

Trabajo Práctico N° 5: **Introducción y Datos Trabajo Final.**

Ejercicio 1.

Elegir alguna de las matrices de contabilidad social que fueron distribuidas junto con el enunciado del TP N° 4 o alguna otra.

Se selecciona la matriz de contabilidad social de Brasil para el año 2017, en donde se identifican los siguientes 11 sectores productivos:

act	com	descripción
a-agr	c-agr	Agricultura; incluye ganadería, silvicultura y pesca
a-min	c-min	Minería; incluye hidrocarburos
a-food	c-food	Alimentos, bebidas y tabaco
a-refpet	c-refpet	Refinados de petróleo
a-biofuels	c-biofuels	Etanol y otros biocombustibles
a-maq	c-maq	Maquinaria y equipo y vehículos
a-othmnfc	c-othmnfc	Otras manufacturas
a-othind	c-othind	Electricidad, gas y agua y construcción
a-trdtrns	c-trdtrns	Comercio y transporte
a-admpub	c-admpub	Administración pública
a-othsvc	c-othsvc	Otros servicios

Ejercicio 2.

Motivar los ejercicios de simulación que se planea realizar. Por ejemplo, se puede brindar contexto acerca del país/sector seleccionados.

En la cosecha 2018/2019, cerrada en marzo, Brasil batió récords de producción, consumo y venta de etanol (en términos absolutos), según la Unión de la Industria de Caña de Azúcar (UNICA). La oferta del biocombustible fue de 33.10 mil millones de litros (9.91 mil millones de litros de anhidro y 23.19 mil millones de litros de hidratado), poco más del 10% más que el récord anterior, de 30 mil millones de litros, en la cosecha 2015/2016.

Adicionalmente, según el Banco Mundial, es el segundo líder mundial en materia de biocombustibles y el segundo mayor productor de etanol del mundo (en ambos casos, después de Estados Unidos). Desde hace años, el etanol juega un papel protagónico en Brasil: en 2019, toda la gasolina que consumió tuvo un 27 por ciento de etanol y, para 2029, se espera que éste represente un 52 por ciento.

En este trabajo, se presentarán los resultados obtenidos de un modelo de Equilibrio General Computado (EGC) para Brasil para el año 2017, discriminando la producción de “Etanol y otros biocombustibles”. Mediante simulaciones, se comparan diferentes escenarios asociados a shocks en los precios mundiales de exportación e importación de este sector. Los escenarios resueltos mediante el software de optimización GAMS se plantearán con la siguiente regla de cierre macroeconómico:

- Ahorro-Inversión: propensión marginal a ahorrar exógena e inversión endógena.
- Gobierno: consumo del gobierno exógeno, ahorro del gobierno exógeno y tasa de impuesto directo endógena.
- Sector Externo: ahorro del resto del mundo exógeno y tipo de cambio real endógeno.

Es decir que la inversión se ajusta al ahorro, el gobierno equilibra su presupuesto mediante cambios en la imposición directa y el sector externo se ajusta mediante cambios en el tipo de cambio real.

Ejercicio 3.

Describir la economía del país seleccionado a partir de la matriz de contabilidad social. No omitir la desagregación sectorial.

En las siguientes tablas (1 a 7), se describe la economía de Brasil del año 2017 a partir de la matriz de contabilidad social. A fin de resumir la información, se agrupan algunos sectores productivos: a-food, a-refpet, a-maq y a-othmnfc como “a-mnfc” (“Manufacturas”) y a-trdtrns, a-admpub y a-othsvc como “a-svc” (“Servicios”). Por lo tanto, se tienen los siguientes seis sectores productivos agregados: a-agr, a-min, a-biofuels, a-mnfc, a-othind y a-svc.

Tabla 1. Producto Bruto Interno (Año base, 2017).

Ítem	Nominal (millones de reales)	PBI Share (%)
Absorción	6.460.840,00	99,27
Consumo privado	4.153.992,00	63,83
Consumo público	1.343.683,00	20,65
Formación bruta de capital	958.779,00	14,73
Variación de existencias	4.386,00	0,07
Cuenta Comercial	47.297,00	0,73
Exportaciones	824.434,00	12,67
Importaciones	777.137,00	11,94
PBI (a precio de mercado)	6.508.137,00	100,00
Impuestos indirectos netos	983.389,00	15,11
PBI (a costo de factores)	5.524.748,00	84,89

Tabla 2. Cuenta corriente de la balanza de pagos (Año base, 2017).

Ítem	Nominal (millones de reales)	PBI Share (%)
Exportaciones	824.434,00	12,67
Transferencias gubernamentales	2.275,12	0,03
Ingresos de instituciones sin fines de lucro de los hogares	4.982,88	0,08
Ingresos de factores	1.273,00	0,02
Ahorro del resto del mundo	68.561,00	1,05
Total Entradas	901.526,00	13,85
Importaciones	777.137,00	11,94
Transferencias gubernamentales	42.593,99	0,65
Egresos de factores	365,00	0,01
Egresos de empresas	81.430,01	1,25
Total Salidas	901.526,00	13,85

Tabla 3. *Presupuesto del gobierno (Año base, 2017).*

Ítem	Nominal (millones de reales)	PBI Share (%)
Impuestos directos	539.719,00	8,29
Impuestos a la producción	88.424,00	1,36
Subsidios a la producción	-18.588,00	-0,29
Impuestos al consumo	881.269,00	13,54
Impuestos a las importaciones	32.284,00	0,50
Transferencias de los hogares	747.837,83	11,49
Transferencias del resto del mundo	2.275,12	0,03
Ingresos de factores	119.054,00	1,83
Ingresos de empresas	19.199,05	0,30
Total Ingresos	2.411.474,00	37,05
Consumo público	1.343.683,00	20,65
Transferencias a los hogares	1.395.333,72	21,44
Transferencias a las instituciones sin fines de lucro de los hogares	2.492,30	0,04
Transferencias al resto del mundo	42.593,99	0,65
Ahorro del gobierno	-372.629,00	-5,73
Total Egresos	2.411.474,00	37,05

Tabla 4. *Estructura sectorial (%) (Año base, 2017).*

Producto	VA Share	VBP Share	Salario Share	Expo. Share	Expo./Prod.	Impo. Share	Impo./Dem.
c-agr	6,04	4,76	3,89	15,34	24,05	1,80	3,46
c-min	1,64	0,97	0,79	8,90	68,79	2,20	33,13
c-biofuels	0,17	0,58	0,21	0,33	4,20	0,42	4,47
c-mnfc	12,05	27,68	12,88	61,63	16,63	68,04	17,20
c-othind	7,29	8,37	5,98	0,34	0,31	0,93	0,75
c-svc	72,81	57,63	76,25	13,47	1,75	26,61	3,11
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	7,47	100,00	7,09

Tabla 5. *Intensidad de uso factorial (%) (Año base, 2017).*

Actividad	Trabajo	Capital	Total
a-agr	33,51	66,49	100,00
a-min	25,16	74,84	100,00
a-biofuels	63,47	36,53	100,00
a-mnfc	55,62	44,38	100,00
a-othind	42,73	57,27	100,00
a-svc	54,52	45,48	100,00
Total	52,06	47,94	100,00

Tabla 6. Estructura de la demanda (%) (Año base, 2017).

Producto	Consumo Intermedio	Consumo Privado	Consumo Público	Formación Bruta Capital	Variación Existencias	Exportaciones	Total Demanda
c-agr	51,42	24,75	0,01	2,80	1,38	19,64	100,00
c-min	47,98	0,00	0,00	0,00	1,84	50,18	100,00
c-biofuels	49,48	44,42	0,00	0,00	3,18	2,92	100,00
c-mnfc	48,18	34,65	0,48	6,77	-0,22	10,13	100,00
c-othind	39,54	14,01	0,00	46,13	0,04	0,28	100,00
c-svc	46,14	31,15	19,30	1,79	0,00	1,62	100,00
Total	46,67	30,69	9,71	6,93	0,03	5,96	100,00

Tabla 7. Estructura de los ingresos de las instituciones (%) (Año base, 2017).

Ítem	Hogares	Gobierno	Resto del mundo
Impuestos netos		63,16	
Transferencias de los hogares		31,01	
Transferencias del gobierno	24,06		4,72
Transferencias del resto del mundo		0,09	
Importaciones			86,20
Ingresos de trabajo	44,96		0,04
Ingresos de capital	13,12	4,94	
Ingresos de empresas	7,37	0,80	9,03
Ingresos de jubilaciones	10,49		
Total	100,00	100,00	100,00

En la tabla 1, se puede observar que es una economía:

1. con una formación bruta de capital equivalente al 14,73% del PBI;
2. con un superávit comercial equivalente al 0,73% de PBI; y
3. donde el comercio internacional no tiene un peso relativo tan importante (24,61% es el porcentaje de exportaciones más importaciones sobre el PBI), por lo que no es una economía tan abierta al resto del mundo.

En la tabla 2, se puede observar que existen:

1. cinco entradas de divisas (exportaciones, transferencias gubernamentales, ingresos de instituciones sin fines de lucro de los hogares, ingresos de factores y ahorro del resto del mundo); y
2. cuatro salidas de divisas (importaciones, transferencias gubernamentales, egresos de factores y egresos de empresas).

En la tabla 3, se puede observar que existen:

1. ocho fuentes de ingreso del gobierno (impuestos directos, impuestos netos a las actividades, impuestos al consumo, impuestos a las importaciones, transferencias de los hogares, transferencias del resto del mundo, ingresos de factores e ingresos de empresas); y
2. cinco fuentes de egreso del gobierno (consumo, transferencias a los hogares, transferencias a las instituciones sin fines de lucro de los hogares, transferencias al resto del mundo y ahorro).

En la tabla 4, se puede observar que el producto con mayor participación en:

1. el valor agregado, el valor bruto de producción y en la masa salarial es “servicios”; y
2. las exportaciones y las importaciones es “manufacturas”, en tanto que el producto con mayor proporción de exportaciones respecto a su producción y de importaciones respecto a su demanda interna es “minería”.

En la tabla 5, se puede observar que:

1. los sectores más intensivos en trabajo son “etanol y otros biocombustibles”, “manufacturas” y “servicios”; y
2. los sectores más intensivos en capital son “agricultura”, “minería” y “otras industrias”.

En la tabla 6, se puede observar que, respecto a su demanda total, el producto con mayor proporción de:

1. consumo intermedio es “agricultura”;
2. consumo privado es “etanol y otros biocombustibles”;
3. consumo público es “servicios”;
4. formación bruta de capital es “otras industrias”;
5. variación de existencias es “etanol y otros biocombustibles”; y
6. exportaciones es “minería”.

En la tabla 7, se puede observar que la mayor parte del ingreso de:

1. los hogares proviene del trabajo;
2. el gobierno proviene de los impuestos; y
3. el resto del mundo proviene de las importaciones.

En particular, respecto a la actividad de “etanol y otros biocombustibles”, se puede observar que se exporta un 4,20% de su producción y se importa un 5,10% de su demanda interna, en tanto que tiene una baja participación en el valor agregado de la economía (0,17%). Además, es una actividad trabajo intensiva (63,47%) y, respecto a su demanda total, es el producto con mayor proporción de consumo privado (44,42%) y de variación de existencias (3,18%).